数学建模与创新实践实验指导书

成都信息工程学院软件工程学院

2023 年 12 月

实验 3　微分方程

一、实验目的

1、培养学生对某个过程或物体随时间连续变化规律的研究和分析能力，能够针对具体问题建立微分方程模型，即包含连续变化的自变量、未知函数及其变化率（即函数的微分或导数）的方程式。

2、通过教学案例培养学生的逻辑思维能力，能够使用 python 语言实现物理领域的微分方程模型并求解，实现非物理领域实际问题的常微分方程的建模与分析。

二、实验要求

1、复习 python 的基本语法。

2、完成实验内容并上机测试运行。

3、整理并上交**实验报告（内容要求参见实验报告模板）。**

三、实验内容

1、*物理领域的微分方程模型并求解*。请在以下已知的物理规律中选择其一，用数学符号将其表示出来，并求出解析解。

背景知识 1：
引起大气运动的力包括气压梯度力，重力，和粘滞摩擦力，它们共同构成了大气运动的合力。 其中，压强梯度力（英语：Pressure-gradient force）又称气压梯度力，事实上并不是真正意义上的“力”，它其实是由于气压不同而产生的空气加速度(即单位质量所受的力)。它是产生从高气压区向低气压区的空气加速度的原因，产生风。在气象学中,分为水平气压梯度力和垂直气压梯度力。其在 x、y、z 三个方向上的气压梯度力分别可以用以下公式表示：

X方向：$\frac{F_x}{m} = -\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dx}$

Y方向：$\frac{F_y}{m} = -\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dy}$

Z方向：$\frac{F_z}{m} = -\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dz}$

（引自：维基百科“气压梯度力”词条：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%93%E5%BC%B7%E6%A2%AF%E5%BA%A6%E5%8A%9B）

背景知识 2：

空气在上升过程中温度的变化，利用干绝热和湿绝热递减率来描述温度随高度的变化。

干绝热递减率：$$\gamma_d = -\frac{dT_i}{dz} \approx \frac{g}{c_p}$$

g 是重力加速度，c_p 是空气的定压比热容。

湿绝热递减率：$$\gamma_s = \gamma_d + \frac{L_v}{c_p}\frac{dq_s}{dz}$$

（引自：维基百科“气温垂直递减率”https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%A3%E6%BA%AB%E5%9E%82%E7%9B%B4%E9%81%9E%E6%B8%9B%E7%8E%87

可参考以下文献中的 p7、p14 了解推导过程。

https://readthedocs.org/projects/t-inp/downloads/pdf/latest/

① **地形引起的风速变化**

考虑风从水平地面吹向一座山脉，当风遇到山脉时，地形的存在使得气压在山的两侧产生差异。迎风坡（上坡一侧）的气压较高，而背风坡（下坡一侧）的气压较低。这种压力差异会产生一个水平压力梯度力，驱动空气从高压区流向低压区，从而影响风速。

② **大气垂直运动受地形强迫影响**

当空气流过地形时，地形的存在会改变气压分布，从而形成气压梯度力。气压梯度力是驱动空气从高压区流向低压区的力，地形的存在会导致气压梯

度的垂直分量，从而引起垂直运动。
③ **地形强迫抬升** 当水平气流遇到地形障碍（如山脉）时，被迫上升，这种现象称为地形强迫抬升。这一现象会影响大气的垂直运动和温度变化。抬升的空气随着高度增加，温度会下降，可能导致云的形成和降水。

2、*非物理领域实际问题的常微分方程建模与分析*。请根据以下实际问题进行类比给出假设条件，建立模型，给出数值解，作图分析，并采用恰当方法进行结果检验和比较。

请根据提供的 csv 文件，建立人口的指数增长模型（Malthus 模型）和 Logistic 模型。

其中 Malthus 模型的 r 和 x_0 参数估计采用最小二乘法，数值微分中点公式两种方法。其中数值微分中点公式如下。

$$x'(t_k) = \frac{x_{k+1} - x_{k-1}}{2\Delta t}, k = 1,2, \dots, n-1$$

$$x'(t_0) = \frac{-3x_0 + 4x_1 - x_2}{2\Delta t}$$

$$x'(t_n) = \frac{x_{n-2} - 4x_{n-1} + 3x_n}{2\Delta t}$$

此外，改进的 Malthus 模型首先拟合增长率 r，再利用以下公式得到人口增长数值解。

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = rx \\ r = r_0 - r_1 t \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

$$x(t) = x_0 e^{rt}$$